

Auteur: Raj Shah
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 2

Voor de continue functie $f(x) = |x|$ is $f(-1) = f(1) = 1$. Nochtans bevat het interval $] -1, 1[$ geen enkel punt c waarvoor $f'(c) = 0$. Of is dit in strijd met de stelling van Rolle?

Rolle:

- f continu op gesloten interval $[-1, 1]$: correct
- $f(-1) = f(1)$: correct
- f differentieerbaar op open interval $] -1, 1[$: niet correct

$\Rightarrow f(x) = |x|$ is wel continu, maar

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|h|}{h} = 1 = f'_r(0)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{-h}{h} = -1 = f'_l(0)$$

$$x = 1 = \text{knikpunt} \Rightarrow \text{want } \lim_{h \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{h \rightarrow 0-} f(x)$$

$\Rightarrow f(x) = |x|$ is dus niet differentieerbaar

References